2022 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：H システム統合工学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページから 7 ページに印刷されており、8 ページは白紙です。白紙は下書きなどに使用してもかまいません。
・解答は答案用紙の所定欄に記入しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に受験番号を記入し、氏名は記入してはいけません。
・答案用紙の右端の欄は事務用であるので、何も記入してはいけません。
・答案用紙は切り離してはいけません。

H1.　卒業研究について

卒業研究（卒業研究に相当する科目）について以下の問いに答えなさい。

(1)　卒業研究に必要となる基盤学問分野とその分野における卒業研究に関連する重要なキーワードを、3 つ示しなさい。ただし、必ず複数の基盤学問分野を示しなさい。答案用紙の記載例にならって基盤学問分野とキーワードを記載すること。

(2)　(1)で示した 3 つのキーワードの定義を、それぞれ 100 字程度で説明しなさい。

(3)　(1)で示した 3 つのキーワードをすべて一度は用いて卒業研究の内容について 300 字程度にまとめなさい。また、文章中のキーワードに下線を引きなさい。

H2. 基礎学力確認問題

次の小問 H2(1)～H2(5)のすべてに解答しなさい。

H2(1) 静力学・動力学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 1 に示すように、接地面から摩擦力を受ける質量 m の質点が、動摩擦係数 μ、高さ h、角度 θ の固定された斜面において、点 A から初速度 v_0 ですべり落ちた。このとき次の問いに答えなさい。ただし、重力加速度を g とする。

(1-1) 斜面の最下点である点 B における質点の速度を求めなさい。

図 1 に示すように、斜面は長さ l のはりに接続されている。質点は斜面をすべり落ちた後、はりの上面を水平方向にすべり始めた。ただし、質点は斜面からはりに移行する際にエネルギーを失わないものとする。はり上面の動摩擦係数は μ' とする。また、質点がはり上面を通過中のはりのたわみは無視できるものとする。このとき以降の問いに答えなさい。

(1-2) 質点がはりを通り過ぎないための動摩擦係数 μ' の条件を求めなさい。

(1-3) 質点ははりを通り過ぎることなくはりの中心よりも右側のある位置で静止し、はりにたわみが生じた。はりに生じた最大曲げモーメントが M であったとする。この条件を満たすときのはりの動摩擦係数 μ' を求めなさい。

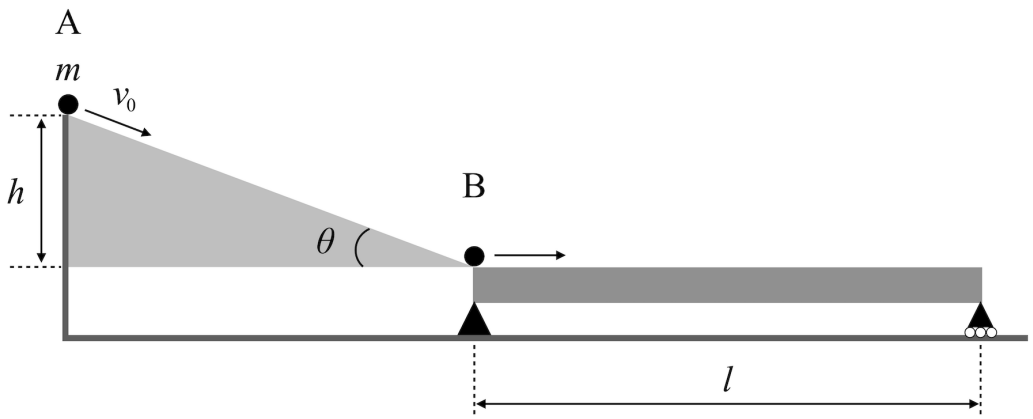


図 1

H2(2) 熱流体工学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 2 に示すように、半径 R [m]、高さ $4R$ [m]、側面の厚さ L [m]、上面の厚さ $3L$ [m]、熱伝導率λ [W m^{-1} K^{-1}]の円柱状のスチール缶に入ったジュースを冷蔵庫で冷やす。缶の厚さは半径に比べて十分小さく($R \gg L$)、缶の中には熱伝達率 $4h$ [W m^{-2} K^{-1}]、密度 ρ [kg m^{-3}]、比熱 c [J kg^{-1} K^{-1}]のジュースが隙間なく入っている。また、冷蔵庫内は熱伝達率 h [W m^{-2} K^{-1}]の空気で満たされており、逆カルノーサイクルの冷凍機によって外の気温 T_{out} [K]よりも低い気温 T_{in} [K]に制御されている。ここで、ふく射による熱損失、缶表面接線方向の熱伝導は無視し、ジュースの温度分布は均一と仮定する。また、冷蔵庫内は冷凍機の部分を除き断熱壁で囲まれているものとする。

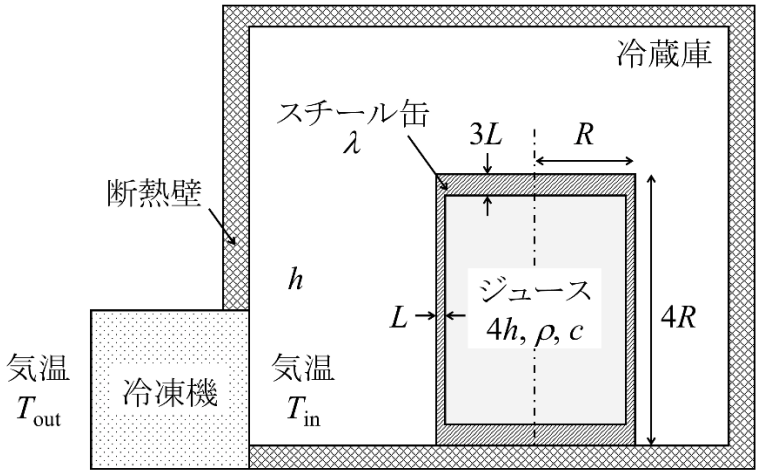


図 2

(2-1) 熱伝導と物質拡散とのアナロジーについて、数式を用いて説明しなさい。また、これら 2 つの現象を裏付ける熱力学の法則について説明しなさい。なお、数式に使用する記号の意味と単位を記載すること。

(2-2) ジュースの温度が T [K]のとき、缶の中から冷蔵庫内への伝熱量 $\dot{Q}$ [W]を T、T_{in}、R、L、h、λを用いて表しなさい。また、この熱流体システムに対応する電気の等価回路を説明し、解答欄に図示しなさい。ただし、円周率をπとし、断熱壁と接する缶の底面での伝熱はないものとする。

(2-3) 冷蔵庫内でジュースを冷やし、ジュースの温度を T_{out} [K]から T_{in} [K]に下げる。この過程において、冷蔵庫内の気温を常に T_{in} [K]に保つために冷凍機がする仕事 W [J]を求めなさい。

H2(3) ダイナミカルシステム

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 3 のフィードバック制御システムについて考える。ここで、r は目標値、y は制御量、e は偏差量、d は外乱である。$C(s)$は制御器、$Z(s)$は外部環境、s はラプラス演算子である。以下の問いに答えなさい。

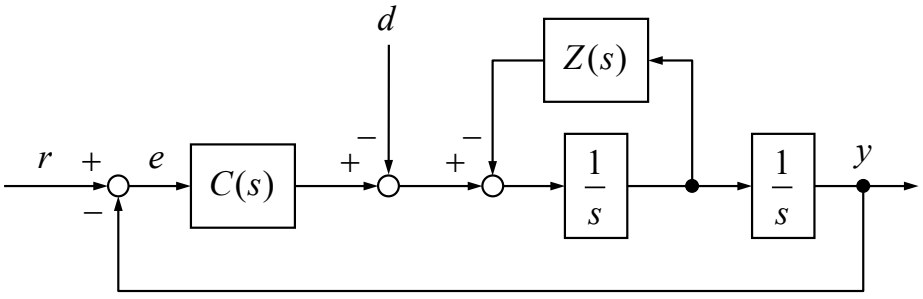


図 3

(3-1) 目標値 r から制御量 y までの伝達関数 $G_{yr}(s)$、および外乱 d から制御量 y までの伝達関数 $G_{yd}(s)$をそれぞれ求めなさい。

(3-2) 制御器ならびに外部環境が以下のように構成されている状況を考える。

$$C(s)=K_{\mathrm{P}},\quad Z(s)=D+\frac{1}{s}K$$

ただし、$K_{\mathrm{P}}>0$、$D>0$、$K>0$、$d=0$ である。ここで、フィードバック制御システムの安定性は保証されているものとする。

(i) 目標値 r を大きさ r_{s} のステップ入力とした際の制御量 y の定常値を求めなさい。

(ii) 目標値 r を大きさ r_{s} のステップ入力とした際の偏差量の定常値が e_{s} となった。このときの K の値を求めなさい。

(3-3) 制御器ならびに外部環境が以下のように構成されている状況を考える。

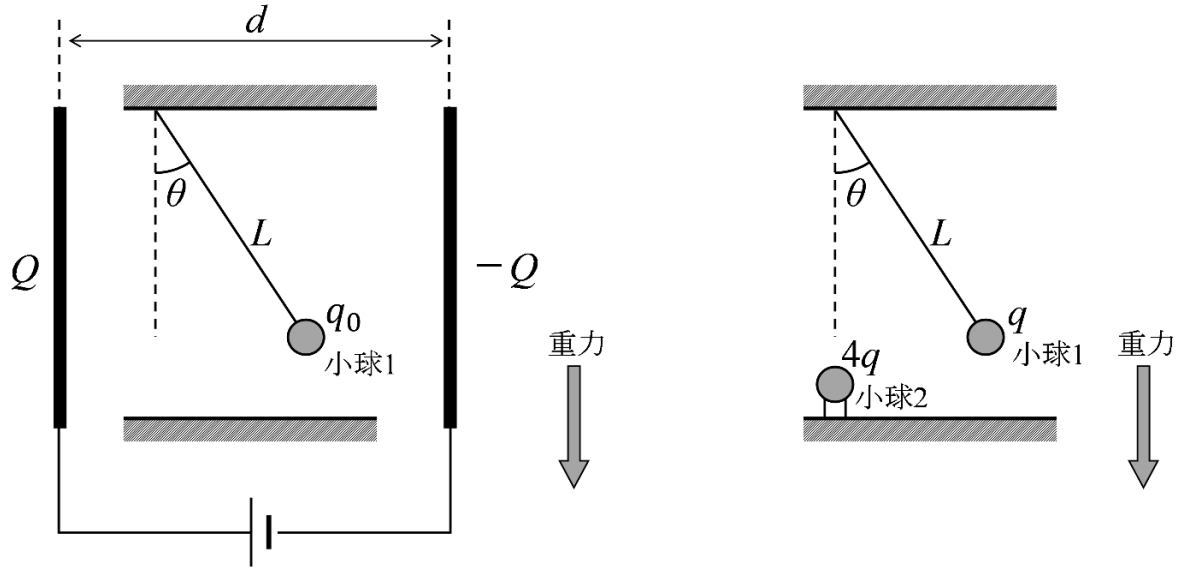
$$C(s)=K_{\mathrm{P}}+\frac{1}{s}K_{\mathrm{I}},\quad Z(s)=D+\frac{1}{s}K$$

ただし、$K_{\mathrm{P}}>0$、$D>0$、$K>0$、$d=0$ である。このとき、フィードバック制御システムが安定となる K_{I} に関する条件を求めなさい。

H2(4) 電磁気学

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 4(a) のように、天井から長さ L の絶縁体の糸で吊り下げられた小球 1 を帯電させ、小球 1 を挟んで向かい合うようにして十分に広い 2 枚の導体極板（ともに面積 S）を設置した。極板は、小球 1 と接触しない位置で、極板間距離 d を保って固定されている。向かい合う 2 枚の極板にはそれぞれ電荷 Q、$-Q$ が一様に分布しており、極板間には一様電界が発生しているものとする。小球 1 の質量を m、空間の誘電率を ε_0、重力加速度を g、円周率をπとする。ただし、小球 1 は図 4 の左右方向にのみ振れるものとする。



(a) (b)

図 4

(4-1) 極板間に生じる電界の大きさと、極板間の電位差を求めなさい。

(4-2) 極板間の電界の大きさを変えずに $\theta = 30^\circ$で小球 1 を静止させるために、小球 1 に帯電させるべき電荷 q_0 を求めなさい。

2 枚の導体極板を取り外し、図 4(b)のように $\theta = 0^\circ$のときに小球 1 が存在する位置に小球 2 を置き、絶縁性の接着剤を用いて地面に固定した。

(4-3) 小球 1 と小球 2 にはそれぞれ正の電荷 q、$4q$ を帯電させた。$0^\circ < \theta < 90^\circ$ の範囲の θ に対して、小球 1、2 の間に斥力としてはたらく静電力を求めなさい。

(4-4) $\theta=60^\circ$を保って小球 1 が静止している場合、小球 1 に帯電させた正の電荷 q を L、M、ε_0、g を用いて表しなさい。

H2(5) 電気回路

解答欄には解答に至る過程も示しなさい。

図 5 に示す直流電圧源に接続された回路において、スイッチ SW を a 側に接続し、回路が定常状態に到達したあと、時刻 $t = 0$ でスイッチ SW を矢印で示すように b 側に接続した。以下の問いに答えなさい。ただし、直流電圧源の電圧 E を 100 V、抵抗 R を 1/3 Ω、インダクタンス L を 1/2 H、キャパシタンス C を 1 F とする。

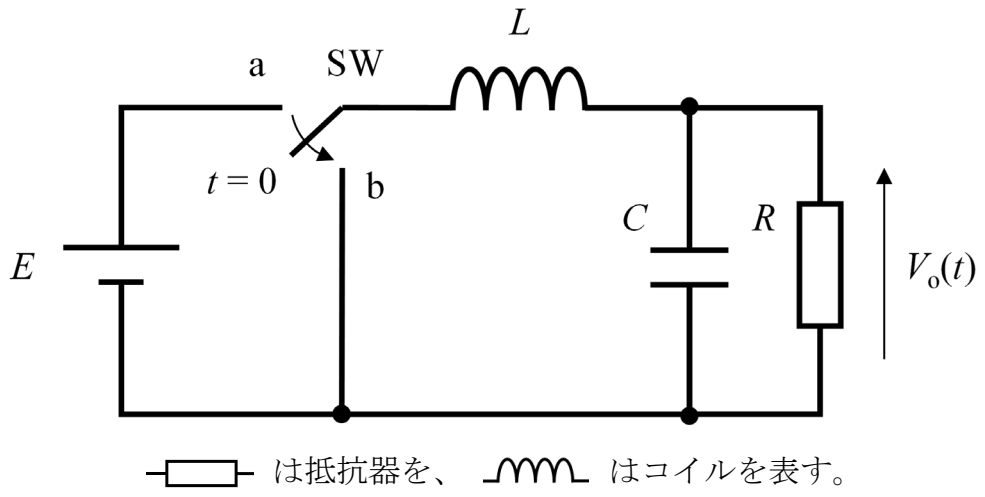


図 5

(5-1) 時刻 $t < 0$ のとき回路は定常状態にあった。このとき、インダクタンス L に流れる電流、およびキャパシタンス C に加わる電圧を求めなさい。

(5-2) 時刻 $t \geq 0$ において、抵抗 R に印加される電圧 $V_o(t)$ に関する回路方程式を求めなさい。

(5-3) 時刻 $t \geq 0$ における電圧 $V_o(t)$ を求め、その概略図を描きなさい。